从矩形求和到平滑求和

2026 年 10 月 22 日初稿

本文为供逐篇审阅的学习笔记初稿，不是新增研究成果。文中区分直接证明与引用结果；正文不依赖本文。本轮已作公式、条件及排版初步核查，尚待作者逐句审定。

1　改变的不是系数，而是截断的方式

给定系数 a_n，普通部分和 $\sum_{n\le x} a_n$ 在 $n=x$ 处突然停止。另一种选择是让接近上限的项逐渐减小：

$$A_1(x)=\sum_{n\le x} a_n(1-n/x).$$

这不是普通部分和的另一种记号，而是新的加权对象。本篇研究权重如何决定积分核，以及多一个分母因子究竟改善了什么。

2　从权重算出核

对非负整数 m，令

$$W_m(u)=\begin{cases}(1-u)^m/m!, & 0<u<1,\\ 0, & u>1.\end{cases}$$

当 $m\ge 1$ 时再置 $W_m(1)=0$。对 $\operatorname{Re} s>0$，

$$\int_0^1 u^{s-1}\frac{(1-u)^m}{m!}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{s(s+1)\cdots(s+m)}.$$

证明不必预先使用 Beta 函数。$m=0$ 时积分为 $1/s$；$m\ge 1$ 时分部积分，端点项在 0 处因 $\operatorname{Re} s>0$ 消失，在 1 处因权重消失，并得

$$I_m(s)=\frac{1}{s}I_{m-1}(s+1).$$

递推即可得到上式。

对 $m\ge 1$ 和 $c>0$，权重在 $u=1$ 连续，且其 Mellin 变换沿竖线绝对可积。由 Mellin 反演并取 $u=1/y$，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\frac{y^s}{s(s+1)\cdots(s+m)}\,\mathrm{d}s=\begin{cases}(1-1/y)^m/m!, & y>1,\\ 0, & 0<y\le 1.\end{cases}$$

在 $y=1$ 处取零，来自连续性，不是普通阶跃的半权规则。$m=0$ 时不满足这里的绝对可积条件，须改用对称截断的阶跃核。

3 对 Dirichlet 级数逐项反演

设 $F(s)=\sum_{n\ge1}a_n n^{-s}$，并选择 $c>0$ 使 $\sum|a_n|n^{-c}<\infty$。对 $m\ge1$，

$$A_m(x):=\sum_{n\le x}a_n\frac{(1-n/x)^m}{m!}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}F(s)\frac{x^s}{s(s+1)\cdots(s+m)}\,\mathrm{d}s.$$

换序依据是

$$x^c\sum_{n\ge1}|a_n|n^{-c}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}t}{|(c+\mathrm{i}t)(c+1+\mathrm{i}t)\cdots(c+m+\mathrm{i}t)|}<\infty.$$

分母沿竖线为 $O(|t|^{m+1})$，而有限高度范围内没有分母零点。所以这里对级数与积分的交换有整体绝对可积依据，不依靠形式逐项操作。

4 一次平滑等于一次积分

令 $A(t)=\sum_{n\le t}a_n$，并在 $0\le t<1$ 取零。由于任意有限区间上只有有限项，

$$C_1(x):=xA_1(x)=\sum_{n\le x}a_n(x-n)=\int_0^x A(t)\,\mathrm{d}t.$$

每个跳跃被积分成连续的折线段。在非整数开区间内，$C_1'(x)=A(x)$；在有非零系数的整数处，两侧斜率一般不同，不能称处处可微。重复积分则产生更高次权重：

$$C_m(x):=\frac{1}{m!}\sum_{n\le x}a_n(x-n)^m=x^mA_m(x),\qquad C_m'(x)=C_{m-1}(x)\quad(m\ge2).$$

5 “改善收敛”需要说明比较对象

在原积分线 $\mathrm{Re}\,s=c$ 上，F 有界。对一次平滑的尾积分，有

$$\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c+\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}\infty}F(s)\frac{x^s}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s\right|\le\frac{x^c}{2\pi}\left(\sum|a_n|n^{-c}\right)\int_T^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=O_{c,x,a}(T^{-1}).$$

下半条尾线同理。这说明沿原线的截断误差容易控制。但移线后 $F(s)$ 可能增长或有极点，仍须重新估计，不能仅凭多一个 $s+1$ 就宣布所有边积分消失。

平滑还有代价：C_1 给的是累计信息，不是原来的 A。若 $a_n\ge0$，则 A 单调，并有

$$\frac{C_1(x)-C_1(x-h)}{h}\le A(x)\le\frac{C_1(x+h)-C_1(x)}{h}\qquad(0<h<x).$$

若 C_1 的近似误差为 E，差商会把误差放大到约 E/h。选 h 时须同时控制主项变化和这一误差；恢复不平滑结论并非免费。

参考依据与后续核验

Mellin 反演作为标准定理引用；本篇给出了核计算、换序及一次平滑的全部基本步骤。本书的 Perron 表示可作为背景。下一步可用 $a_n=1$ 与 $a_n=\Lambda(n)$ 分别做数值对照，但本文不以实验替代上述估计。